

국가통계포털(<https://www.kosis.kr>) - 품목별 소비자물가지수 검색해보자

```
import pandas as pd
from google.colab import drive
drive.mount('/content/drive')
# 데이터 불러오기
df = pd.read_csv('/content/drive/MyDrive/소프트웨어와생활/품목별_소비자물가지수_품목
encoding='cp949'
)

print(df.head()) #데이터 5개의 행을 보여주면 데이터가 불러와짐을 확인
print(df.shape) #484개의 행, 8열로 이루어짐
```

Mounted at /content/drive

	시도별	품목별	2026.02	2026.03	2026.04	2026.05	2026.06	2026.07
0	전국	총지수	118.40	118.80	119.37	119.92	119.99	119.77
1	전국	농축수산물	129.37	126.95	124.80	124.77	125.21	124.25
2	전국	(농산물)곡물	121.15	120.39	120.46	120.44	120.58	119.74
3	전국	쌀	117.53	116.63	116.70	116.63	116.94	116.50
4	전국	현미	129.79	128.85	128.98	129.15	128.94	127.66

(484, 8)

```
print(df.columns)
print(df.info())
#문자는 object, 실수값이면 float로, null이 없으면 non-null
```

```
Index(['시도별', '품목별', '2026.02', '2026.03', '2026.04', '2026.05', '2026.06',
      '2026.07'],
      dtype='object')
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
RangeIndex: 484 entries, 0 to 483
Data columns (total 8 columns):
#   Column      Non-Null Count  Dtype
---  -
0   시도별      484 non-null    object
1   품목별      484 non-null    object
2   2026.02     484 non-null    float64
3   2026.03     484 non-null    float64
4   2026.04     484 non-null    float64
5   2026.05     484 non-null    float64
6   2026.06     484 non-null    float64
7   2026.07     484 non-null    float64
dtypes: float64(6), object(2)
memory usage: 30.4+ KB
None
```

```
print(df.isnull().sum())
df
```

```

시도별      0
품목별      0
2026.02     0
2026.03     0
2026.04     0
2026.05     0
2026.06     0
2026.07     0
dtype: int64

```

	시 도 별	품 목 별	2026.02	2026.03	2026.04	2026.05	2026.06	2026.07
0	전 국	총지 수	118.40	118.80	119.37	119.92	119.99	119.77
1	전 국	농 축 수 산 물	129.37	126.95	124.80	124.77	125.21	124.25
2	전 국	(농산 물)곡 물	121.15	120.39	120.46	120.44	120.58	119.74
3	전 국	쌀	117.53	116.63	116.70	116.63	116.94	116.50
4	전 국	현미	129.79	128.85	128.98	129.15	128.94	127.66
...	...	...	...	...	...	...	...	...
479	전 국	자 동 차 보	94.93	94.93	94.93	94.93	94.93	94.93

다음 단계: [df 변수로 코드 생성](#)

[New interactive sheet](#)

```

df = df.transpose()
df

```

	0	1	2	3	4	5	6	7	8
시도별	전국	전국	전국	전국	전국	전국	전국	전국	전국
품목별	총지수	농축수산물	(농산물)곡물	쌀	현미	잡쌀	보리쌀	콩	땅콩
2026.02	118.4	129.37	121.15	117.53	129.79	134.29	198.78	105.47	120.06
2026.03	118.8	126.95	120.39	116.63	128.85	133.91	197.65	104.58	120.85
2026.04	119.37	124.8	120.46	116.7	128.98	134.5	196.59	104.48	120.48
2026.05	119.92	124.77	120.44	116.63	129.15	134.71	195.6	104.87	120.41
2026.06	119.99	125.21	120.58	116.94	128.94	134.65	190.64	105.47	120.64
2026.07	119.77	124.25	119.74	116.5	127.66	132.55	182.77	104.55	120.88

```
df.head()
```

	0	1	2	3	4	5	6	7	8
시도별	전국	전국	전국	전국	전국	전국	전국	전국	전국
품목별	총지수	농축수산물	(농산물)곡물	쌀	현미	잡쌀	보리쌀	콩	땅콩
2026.02	118.4	129.37	121.15	117.53	129.79	134.29	198.78	105.47	120.06
2026.03	118.8	126.95	120.39	116.63	128.85	133.91	197.65	104.58	120.85
2026.04	119.37	124.8	120.46	116.7	128.98	134.5	196.59	104.48	120.48

```
df=df.drop(' 시도별 ')
df
```

	0	1	2	3	4	5	6	7	8
품목별	총지수	농축수산물	(농산물)곡물	쌀	현미	잡쌀	보리쌀	콩	땅콩
2026.02	118.4	129.37	121.15	117.53	129.79	134.29	198.78	105.47	120.06
2026.03	118.8	126.95	120.39	116.63	128.85	133.91	197.65	104.58	120.85
2026.04	119.37	124.8	120.46	116.7	128.98	134.5	196.59	104.48	120.48
2026.05	119.92	124.77	120.44	116.63	129.15	134.71	195.6	104.87	120.41
2026.06	119.99	125.21	120.58	116.94	128.94	134.65	190.64	105.47	120.64
2026.07	119.77	124.25	119.74	116.5	127.66	132.55	182.77	104.55	120.88

```
df.columns = df.loc['품목별'] #품목별 행을 열제목으로 설정
df
```

품목별	총지수	농축산물	(농산물)곡물	쌀	현미	잡쌀	보리쌀	콩	땅콩	
품목별	총지수	농축산물	(농산물)곡물	쌀	현미	잡쌀	보리쌀	콩	땅콩	
2026.02	118.4	129.37	121.15	117.53	129.79	134.29	198.78	105.47	120.06	1
2026.03	118.8	126.95	120.39	116.63	128.85	133.91	197.65	104.58	120.85	1
2026.04	119.37	124.8	120.46	116.7	128.98	134.5	196.59	104.48	120.48	1
2026.05	119.92	124.77	120.44	116.63	129.15	134.71	195.6	104.87	120.41	1
2026.06	119.99	125.21	120.58	116.94	128.94	134.65	190.64	105.47	120.64	1
2026.07	119.77	124.25	119.74	116.5	127.66	132.55	182.77	104.55	120.88	1

```
df = df.drop('품목별')
df
```

품목별	총지수	농축산물	(농산물)곡물	쌀	현미	잡쌀	보리쌀	콩	땅콩	
품목별	총지수	농축산물	(농산물)곡물	쌀	현미	잡쌀	보리쌀	콩	땅콩	
2026.02	118.4	129.37	121.15	117.53	129.79	134.29	198.78	105.47	120.06	1
2026.03	118.8	126.95	120.39	116.63	128.85	133.91	197.65	104.58	120.85	1
2026.04	119.37	124.8	120.46	116.7	128.98	134.5	196.59	104.48	120.48	1
2026.05	119.92	124.77	120.44	116.63	129.15	134.71	195.6	104.87	120.41	1
2026.06	119.99	125.21	120.58	116.94	128.94	134.65	190.64	105.47	120.64	1
2026.07	119.77	124.25	119.74	116.5	127.66	132.55	182.77	104.55	120.88	1

```
!pip install koreanize-matplotlib
```

```
Collecting koreanize-matplotlib
```

```
  Downloading koreanize_matplotlib-0.1.1-py3-none-any.whl.metadata (992 bytes)
```

```
Requirement already satisfied: matplotlib in /usr/local/lib/python3.13/dist-packages
```

```
Requirement already satisfied: contourpy>=1.0.1 in /usr/local/lib/python3.13/dist-packages
```

```
Requirement already satisfied: cycler>=0.10 in /usr/local/lib/python3.13/dist-packages
```

```
Requirement already satisfied: fonttools>=4.22.0 in /usr/local/lib/python3.13/dist-packages
```

```
Requirement already satisfied: kiwisolver>=1.3.1 in /usr/local/lib/python3.13/dist-packages
```

```
Requirement already satisfied: numpy>=1.23 in /usr/local/lib/python3.13/dist-packages
```

```
Requirement already satisfied: packaging>=20.0 in /usr/local/lib/python3.13/dist-packages
```

```
Requirement already satisfied: pillow>=8 in /usr/local/lib/python3.13/dist-packages
```

```
Requirement already satisfied: pyparsing>=2.3.1 in /usr/local/lib/python3.13/dist-packages
```

Requirement already satisfied: python-dateutil>=2.7 in /usr/local/lib/python3.13/dist-packages (2.9.0)
 Requirement already satisfied: six>=1.5 in /usr/local/lib/python3.13/dist-packages (1.17.0)
 Downloading koreanize_matplotlib-0.1.1-py3-none-any.whl (7.9 MB)

Installing collected packages: koreanize-matplotlib
 Successfully installed koreanize-matplotlib-0.1.1

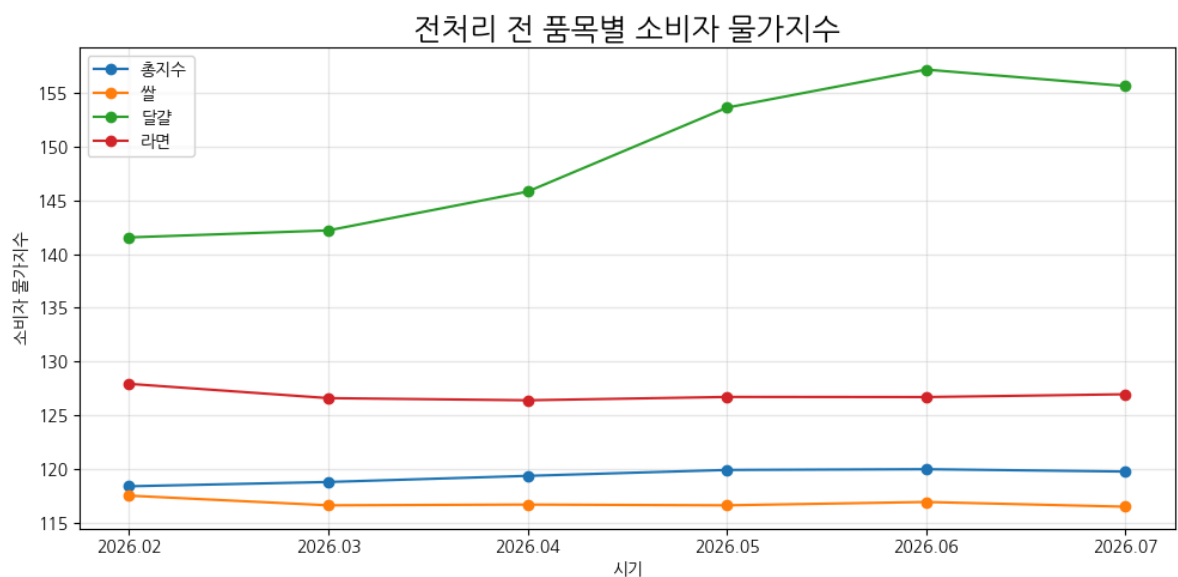
```
import matplotlib.pyplot as plt
import koreanize_matplotlib

plt.figure(figsize=(10,5))

plt.plot(df.index, df['총지수'], marker='o', label='총지수')
plt.plot(df.index, df['쌀'], marker='o', label='쌀')
plt.plot(df.index, df['달걀'], marker='o', label='달걀')
plt.plot(df.index, df['라면'], marker='o', label='라면')

plt.title('전처리 전 품목별 소비자 물가지수', fontsize=18)
plt.xlabel('시기')
plt.ylabel('소비자 물가지수')

plt.legend()
plt.grid(alpha=0.3)
plt.tight_layout()
plt.show()
```



왜 달걀지수가 이렇게 높은지??

달걀 물가지수가 157이라고 해서 올해 달걀 가격이 57% 올랐다는 뜻은 아니고, 물가지수는 기준시점의 가격 수준을 100으로 놓고 비교한 값. 2026년 들어 추가적으로 가격이 오른 데에는 달걀 공급 감소가 영향을 줌

2026년 달걀 생산에 문제가 있었나보다. 7월에는 다시 달걀지수가 조금 떨어진 이유는 뭘까? 다시 생산량의 회복에 대한 기대가 있나보다.

```
print(df.dtypes)
```

```
품목별
총지수          object
농축수산물      object
(농산물)곡물    object
쌀              object
현미            object
...
자동차보험료    object
금융수수료      object
대입전형료      object
시험응시료      object
장례비          object
Length: 484, dtype: object
```

숫자처럼 보이지만 모두 object로 나옴. 만약 그래프를 그려내지 못하면 숫자로 바꿀 필요가 있음

```
df = df.apply(pd.to_numeric, errors='coerce')
df.dtypes
```

0

품 목 별

총지수	float64
농축수산물	float64
(농산물)곡물	float64
쌀	float64
현미	float64
...	...
자동차보험료	float64
금융수수료	float64
대입전형료	float64
시험응시료	float64
장례비	float64

484 rows × 1 columns

dtype: object

!pip install koreanize-matplotlib

Requirement already satisfied: koreanize-matplotlib in /usr/local/lib/python3.13/dist-packages
 Requirement already satisfied: matplotlib in /usr/local/lib/python3.13/dist-packages
 Requirement already satisfied: contourpy>=1.0.1 in /usr/local/lib/python3.13/dist-packages
 Requirement already satisfied: cycler>=0.10 in /usr/local/lib/python3.13/dist-packages
 Requirement already satisfied: fonttools>=4.22.0 in /usr/local/lib/python3.13/dist-packages
 Requirement already satisfied: kiwisolver>=1.3.1 in /usr/local/lib/python3.13/dist-packages
 Requirement already satisfied: numpy>=1.23 in /usr/local/lib/python3.13/dist-packages
 Requirement already satisfied: packaging>=20.0 in /usr/local/lib/python3.13/dist-packages
 Requirement already satisfied: pillow>=8 in /usr/local/lib/python3.13/dist-packages
 Requirement already satisfied: pyparsing>=2.3.1 in /usr/local/lib/python3.13/dist-packages
 Requirement already satisfied: python-dateutil>=2.7 in /usr/local/lib/python3.13/dist-packages
 Requirement already satisfied: six>=1.5 in /usr/local/lib/python3.13/dist-packages

```
import matplotlib.pyplot as plt
import koreanize_matplotlib

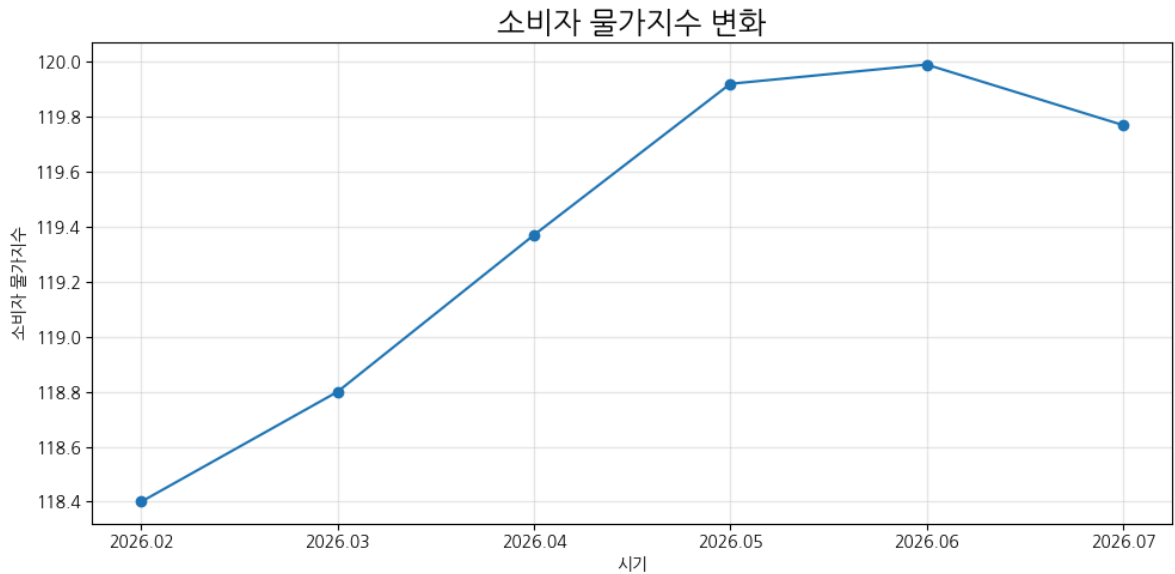
plt.figure(figsize=(10,5))

plt.plot(
    df.index,
    df['총지수'],
    marker='o'
)

plt.title('소비자 물가지수 변화', fontsize=18)
plt.xlabel('시기')
```

```
plt.ylabel('소비자 물가지수')

plt.grid(alpha=0.3)
plt.tight_layout()
plt.show()
```



조금씩 상승하는 경향이 보임

```
import numpy as np

# x축을 계산 가능한 숫자로 만들기, 추세선을 계산할 때는 x값이 숫자여야 함.
x = np.arange(len(df))
print(x) #[0 1 2 3 4 5]

# 총지수
y = df['총지수'].astype(float)

# 추세선 계산 - 여러 데이터의 전체적인 변화 경향을 가장 잘 나타내는 선을 찾아주는 선
# 기울기, 절편 = np.polyfit(x, y, 1) #1은 직선, 2는 곡선(2차)

# 추세선의 y값
추세선 = 기울기 * x + 절편

print(f'기울기: {기울기:.2f}')
print(f'절편: {절편:.2f}')
```



```
[0 1 2 3 4 5]
```

```
기울기: 0.31
```

```
절편: 118.50
```

```
plt.figure(figsize=(10,5))
```

```
#실제 소비자 물가지
```

```
plt.plot(
    df.index,
    df['총지수'],
    marker='o',
    label='소비자 물가지수'
)
```

```
# 추세선
```

```
plt.plot(
    df.index,
    추세선,
    linestyle='--',
    label='추세선'
)
```

```
plt.title('소비자 물가지수 변화와 추세선', fontsize=18)
```

```
plt.xlabel('시기')
```

```
plt.ylabel('소비자 물가지수')
```

```
plt.legend() #범례
```

```
plt.grid(alpha=0.3)
```

```
plt.tight_layout()
```

```
plt.show()
```

